

- 1 (Se) représenter le mieux possible le graphe des fonctions suivantes :
- 1) $(x, y) \mapsto x^y$.
 - 2) $(x, y) \mapsto x - y + 2$.
 - 3) $(x, y) \mapsto \sin(x+y)$.
 - 4) $(x, y) \mapsto xe^{-y^2}$.
 - 4) $(x, y) \mapsto e^{-xy^2}$.
 - 5) $(x, y) \mapsto e^{-x} \cos y$.

LIMITES ET CONTINUITÉ

- 2 Étudier, éventuellement en passant en coordonnées polaires, la limite lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$ de :

- 1) $\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$.
- 2) $\frac{xy}{x^2-y^2}$.
- 3) $\frac{e^{xy}-1}{x}$.
- 4) $\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$.
- 5) $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$.

- 3 Montrer que la fonction $(x, y) \mapsto \frac{\sin(x^2+y^2)}{\sqrt{1+x^2}e^y}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.

- 4 Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On note Δ la droite de $\mathbb{R}^2$ d'équation $y = x$ et on pose pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} \frac{f(y)-f(x)}{y-x} & \text{si } x \neq y \\ f'(x) & \text{si } x = y. \end{cases}$$

- 1) Montrer que φ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \Delta$.
- 2) Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\varphi(x, y) = \int_0^1 f'((1-t)x + ty) dt,$$

puis en déduire que φ est continue sur $\mathbb{R}^2$.

- 5 Soient E une partie de $\mathbb{R}^2$, $f \in \mathcal{C}(E, \mathbb{R})$ et C un compact de $\mathbb{R}^2$ inclus dans E . Montrer que $f(C)$ est un compact.

DÉRIVÉES PARTIELLES

- 6 Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes :
- 1) $(x, y) \mapsto x^y$.
 - 2) $(x, y) \mapsto \operatorname{Arctan} \frac{y}{x}$.
 - 3) $(x, y) \mapsto \frac{e^{xy^2}}{x+y}$.

- 7 Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.
- 1) On pose $\varphi(t) = f\left(e^t, t + \frac{1}{t}\right)$ pour tout $t \in \mathbb{R}^*$. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$ et calculer sa dérivée.
 - 2) On pose ensuite $\psi(u, v) = f(u+v, uv)$ pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et calculer son gradient.

- 8 Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.
- 1) Calculer la dérivée de $x \mapsto f(x, f(x, x))$.
 - 2) Calculer les dérivées partielles de $(x, y) \mapsto f(y, x)$ et $(x, y) \mapsto f(x, f(x, y))$.

- 9 Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$: $f(x^2+y, yz) = xf(y, z)$. Dérivée cette relation par rapport aux trois variables x, y et z .

- 10 Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$ et $a \in \Omega$. Déterminer un vecteur normal au plan tangent de f en a .
- 2) On note f la fonction $(x, y) \mapsto (x-y+1)e^{x+y}$ sur $\mathbb{R}^2$.
- a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et déterminer l'équation de son plan tangent en $(0, 0)$.
 - b) La fonction f possède-t-elle un plan tangent parallèle au plan d'équation $x = y + z$?

- 11 Soit $\varphi \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On pose $f(x, y) = \int_{x^2}^{xy} \varphi$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et calculer ses dérivées partielles.

- 12 Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f(tx, ty) = tf(x, y)$ pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $t > 0$. Calculer les dérivées directionnelles de f en $(0, 0)$ et en déduire que f est linéaire.

- 13 On pose pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ x & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

Montrer que f est dérivable dans toutes les directions en $(0, 0)$ mais qu'elle n'y est pas continue.

- 2) Même question avec :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES

- 14 Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. Montrer que si ∇f est nulle sur $\mathbb{R}^2$, alors f y est constante.

- 15 On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est homogène de degré $\alpha \in \mathbb{R}$ si pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda > 0$:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^\alpha f(x, y).$$

- 1)  Montrer que les dérivées partielles d'une fonction homogène de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ sont aussi homogènes.
- 2)  Soient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrer que f est homogène de degré α si et seulement si :

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \alpha f.$$

- 16  Soient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et $a \in \mathbb{R}$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\frac{\partial f}{\partial x} + a \frac{\partial f}{\partial y} = 0$.
- (ii) $\forall x, y, t \in \mathbb{R}, f(x+t, y+at) = f(x, y)$.
- (iii) $\exists g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}), \forall x, y \in \mathbb{R}, f(x, y) = g(y - ax)$.

- 17  Soit $\varphi \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Trouver toutes les fonctions $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ pour lesquelles pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\varphi(x) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \varphi(y).$$

- 18  Résoudre au moyen d'un passage en coordonnées polaires les équations aux dérivées partielles suivantes d'inconnue $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$:

$$1) \quad x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0. \quad 2) \quad x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x} = f.$$

- 19  Dans cet exercice, l'inconnue f est de classe $\mathcal{C}^1$.

- 1) Résoudre sur $\mathbb{R}^2$, grâce au changement de variables $(u, v) = (x + y, x - y)$, l'équation aux dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = f$ avec la condition aux limites $f(x, 0) = \sin x$.
- 2) Résoudre sur $\mathbb{R}^2$, grâce au changement de variables $(x, y) = \left(u, \frac{u^2}{2} + v\right)$, l'équation aux dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y} = x + y$ avec la condition aux limites $f(0, y) = y$.
- 3) Résoudre sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$, grâce au changement de variables $(x, y) = \left(\frac{u}{v}, \frac{v^2}{u}\right)$, l'équation aux dérivées partielles $x \frac{\partial f}{\partial x} = y \frac{\partial f}{\partial y}$.
- 4)  Résoudre sur $\mathbb{R}^2$ l'équation aux dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x} - e^x \frac{\partial f}{\partial y} = 1$ au moyen d'un changement de variables adapté.

- 20  On pose $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

- 1) Soit $(x, y) \in \Omega$ de coordonnées polaires (r, θ) avec $r > 0$.
 - a) Redémontrer que $\theta \equiv \operatorname{Arctan} \frac{y}{x} [2\pi]$ si $x > 0$ et $\theta \equiv \pi + \operatorname{Arctan} \frac{y}{x} [2\pi]$ si $x < 0$.

- b) Prouver un résultat analogue en fonction de $\operatorname{Arctan} \frac{x}{y}$ dans les cas $y > 0$ et $y < 0$.

- 2) Soit $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ 2π -périodique.
 - a) Pourquoi peut-on poser $\widehat{\varphi}(x, y) = \varphi(\theta)$ pour tout $(x, y) \in \Omega$ de coordonnées polaires (r, θ) avec $r > 0$?
 - b) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et que :

$$x \frac{\partial \widehat{\varphi}}{\partial x} + y \frac{\partial \widehat{\varphi}}{\partial y} = 0.$$

- 3) Soit $a \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$. Résoudre au moyen d'un passage en coordonnées polaires l'équation aux dérivées partielles $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = a(\sqrt{x^2 + y^2})$ d'inconnue $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$.

EXTREMA LOCAUX

- 21 Déterminer les extrema locaux des fonctions suivantes :

- 1)  $(x, y) \mapsto (x - y)^2 + (x + y)^3$.
- 2)  $(x, y) \mapsto 5x^2 - 4xy + y^2 - 6x + 2y$.
- 3)  $(x, y) \mapsto x^3 + y^2 - 2xy$.
- 4)  $(x, y) \mapsto x^3 + y^3 - 3xy$.
- 5)  $(x, y) \mapsto e^{x \sin y}$.

- 22  On note f la fonction :

$$(x, y) \mapsto \sin x \sin y \sin(x + y) \quad \text{sur } \mathbb{R}^2.$$

- 1) Pourquoi f possède-t-elle une borne supérieure sur $\mathbb{R}^2$?
- 2) Étudier le signe de f sur le carré $[0, \pi]^2$. En quel(s) point(s) s'y annule-t-elle ?
- 3) Représenter graphiquement l'ensemble :

$$T = \{(x, y) \in (\mathbb{R}_+)^2 \mid x + y \leq \pi\}.$$

- 4) Montrer que s est la borne supérieure de f sur T . On pourra commencer par simplifier $f(x + \pi, y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- 5) Montrer que f possède un maximum dans T , puis que $s = \frac{3\sqrt{3}}{8}$.

- 23  Soit ABC un triangle du plan euclidien canonique $\mathbb{R}^2$. On note f la fonction :

$$M \mapsto MA^2 + MB^2 + MC^2 \quad \text{sur } \mathbb{R}^2.$$

- 1) Montrer que $f(x, y) \xrightarrow{\|(x, y)\| \rightarrow +\infty} +\infty$.
- 2) En déduire que f possède un minimum et que celui-ci est atteint en un unique point.